CEDUP HERMANN HERING

Curso Técnico em Administração e Contabilidade

# Metodologia de Aplicação Pedagógica

Plataforma do Plano Financeiro — proposta para análise e aprovação do professor

Última atualização: 12/11/2026 às 20h48m

*Proposta de sequência didática para conduzir a construção do Plano Financeiro em sala de aula, articulando teoria, demonstração, trabalho em grupo e acompanhamento — para uso exclusivo do professor, uma vez aprovada.*

# Sumário


1. Princípios da metodologia
2. Organização dos grupos e da empresa
3. Estrutura de uma aula-tipo (o ciclo de cada etapa)
4. Sequência didática por bloco de módulos
    - 4.1 Bloco 1 — Investimento Inicial (Módulos 1 a 4)
    - 4.2 Bloco 2 — Receitas e Custos Diretos (Módulos 5 a 9)
    - 4.3 Bloco 3 — Custos Fixos e Depreciação (Módulos 10 e 11)
    - 4.4 Bloco 4 — Resultado e Viabilidade (Módulos 12 e 13)
    - 4.5 Extensão — Cenários e Fluxo de Caixa Anual
5. O papel do feedback e da nota por módulo
6. O Gestor único como estratégia pedagógica
7. Central de Suporte Pedagógico entre as aulas
8. Critérios de checkpoint — o que verificar antes de liberar o próximo bloco
9. Avaliação final da empresa
10. Cronograma sugerido
11. Próximo passo, após aprovação
12. Atualização de outubro de 2026 — novos recursos na sequência didática
13. Atualização das versões 3.6 a 3.8 — projeto aberto, avaliação e documentos finais

## 1. Princípios da metodologia

A plataforma não substitui a aula — ela é o **ambiente de prática guiada**. O professor continua sendo quem introduz o conteúdo, demonstra a aplicação e decide quando cada equipe está pronta para avançar. A metodologia parte de quatro princípios:

1. **Sequência guiada, não livre:**
   as equipes avançam módulo a módulo (ou bloco a bloco) no ritmo da turma, não cada uma no seu próprio ritmo — isso mantém a turma toda no mesmo ponto para as explicações fazerem sentido.

2. **Teoria antes da prática, sempre:**
   nenhum módulo é liberado para preenchimento antes de uma explicação e uma demonstração ao vivo do professor.

3. **A empresa do grupo é o fio condutor:**
   cada conceito teórico é imediatamente aplicado à realidade da empresa que aquele grupo está construindo — não a exemplos genéricos.

4. **Checkpoint antes de avançar:**
   o professor confirma (pelo comentário e pela nota do módulo, já existentes na plataforma) que a equipe entendeu, antes de liberar o próximo passo.

## 2. Organização dos grupos e da empresa

Grupos de 3 a 5 integrantes, formados antes da primeira aula prática. Cada grupo escolhe (ou recebe) o nome da empresa, que o professor já cadastra previamente em GESTÃO → Turmas → Empresas da turma — assim, no primeiro acesso, os alunos só escolhem entre opções já prontas, sem digitar nome livre.

Recomenda-se que o professor apresente, na primeira aula, o Manual do Aluno impresso ou projetado, mostrando o menu completo, para a turma entender a jornada completa antes de começar — o "mapa" antes do "caminho".

## 3. Estrutura de uma aula-tipo (o ciclo de cada etapa)

Cada módulo (ou bloco de módulos relacionados) segue o mesmo ciclo de cinco momentos, repetido ao longo do semestre:

| MOMENTO | O QUE ACONTECE | DURAÇÃO SUGERIDA |
|---|---|---|
| 1. Introdução teórica | Professor explica o conceito e a fórmula do módulo (usa a caixa "Teoria do módulo" da plataforma como roteiro) | 10-15 min |
| 2. Demonstração | Professor projeta a própria tela e preenche um exemplo fictício ao vivo (ou usa a caixa "Exemplo de lançamento") | 10 min |
| 3. Trabalho em grupo | Cada equipe preenche o módulo com os dados reais da própria empresa, com o Gestor daquele momento lançando | 20-30 min |
| 4. Acompanhamento | Professor circula pela sala e, em paralelo, acompanha pela tela de revisão (GESTÃO → Turmas → empresa) quem já preencheu | durante o item 3 |
| 5. Checkpoint e feedback | Professor revisa, comenta e dá nota (nos módulos avaliáveis) antes de liberar o próximo módulo/bloco | 5-10 min por equipe, pode ser assíncrono |

## 4. Sequência didática por bloco de módulos

Os 13 módulos foram agrupados em 4 blocos pedagógicos, respeitando a lógica de que cada bloco constrói sobre o anterior. Sugestão: um bloco por semana (ou por 2-3 aulas), dependendo da carga horária da disciplina.

### 4.1 Bloco 1 — Investimento Inicial (Módulos 1 a 4)

**Módulos:**

- 01 · Investimentos Fixos
- 02 · Capital de Giro
- 03 · Investimentos Pré-Operacionais
- 04 · Investimento Total

**Foco pedagógico:** Fazer a equipe pesquisar preços reais (móveis, equipamentos, taxas de abertura) em vez de estimar de cabeça — é aqui que a empresa "nasce" no papel.

**Perguntas para provocar a equipe durante o trabalho em grupo:**

? Vocês pesquisaram o preço de cada item, ou estão estimando? Onde pesquisaram?

? O Capital de Giro cobre quantos meses de operação até a empresa começar a se sustentar sozinha?

? Esse investimento total é compatível com o porte de negócio que vocês imaginaram?

### 4.2 Bloco 2 — Receitas e Custos Diretos (Módulos 5 a 9)

**Módulos:**

- 05 · Faturamento Mensal
- 06 · Custo Unit. Matéria-Prima
- 07 · Custos de Comercialização
- 08 · CMD/CMV (automático)
- 09 · Mão de Obra

**Foco pedagógico:** O bloco mais sensível a suposições otimistas — o professor deve confrontar a equipe com a pergunta "de onde vem esse número?" em cada item.

**Perguntas para provocar a equipe durante o trabalho em grupo:**

? Quantas unidades por mês vocês esperam vender? Isso é realista para o bairro/público da empresa?

? O preço de venda cobre o custo da matéria-prima com folga, ou está no limite?

? Quantas pessoas a empresa precisa para funcionar, e o salário está de acordo com a categoria?

### 4.3 Bloco 3 — Custos Fixos e Depreciação (Módulos 10 e 11)

**Módulos:**

- 10 · Depreciação

- 11 · Custos Fixos Mensais

**Foco pedagógico:** Diferenciar, na prática, o que muda com o volume de vendas (visto no Bloco 2) do que não muda (aluguel, internet, contador) — um dos pontos mais confundidos por alunos iniciantes.

**Perguntas para provocar a equipe durante o trabalho em grupo:**

? Se a empresa vender o dobro no mês seguinte, esse custo aumenta? Por quê?

? Vocês esqueceram algum custo fixo comum (contador, internet, seguro)?

## 4.4 Bloco 4 — Resultado e Viabilidade (Módulos 12 e 13)

**Módulos:**

- 12 · Demonstrativo de Resultados (automático)
- 13 · Indicadores de Viabilidade (automático + nota final)

**Foco pedagógico:** Momento de síntese: a equipe interpreta os números que a própria plataforma já calculou, em vez de calcular algo novo. É aqui que a nota final do Módulo 13 entra, avaliando a qualidade da conclusão da equipe, não só o número em si.

**Perguntas para provocar a equipe durante o trabalho em grupo:**

? O resultado operacional é positivo? Se não for, o que vocês mudariam primeiro?

? O Ponto de Equilíbrio é realista para o primeiro ano da empresa?

? Em quantos meses (Prazo de Retorno) o investimento se paga — isso é aceitável para esse tipo de negócio?

## 4.5 Extensão — Cenários e Fluxo de Caixa Anual

Depois do Bloco 4, com a empresa completa, duas atividades de aprofundamento (individuais por equipe, sem prazo fixo de aula — podem ser propostas como atividade avaliativa complementar):

1 **Análise de Cenários**
Peça que cada equipe crie um cenário pessimista e um otimista, e escreva (fora da plataforma, ex.: no relatório final) o que fariam na prática se o cenário pessimista se confirmasse.

2 **Fluxo de Caixa Anual**
Peça que a equipe identifique, no gráfico, o mês em que o caixa fica positivo, e discuta se a empresa "aguentaria" financeiramente até lá (ex.: precisaria de um empréstimo-ponte?).

## 5. O papel do feedback e da nota por módulo

A plataforma já permite comentar e dar nota de 0 a 10 em 8 módulos (mais a nota final do Módulo 13). Sugestão de uso pedagógico:

1. Use o **comentário** para apontar o que precisa de ajuste antes de avançar — trate como parte do processo, não só como registro final.
2. Use a **nota do módulo** como parte de uma nota formativa contínua, somada ao longo do semestre — evita que a avaliação dependa só de uma prova final.
3. Reserve a **nota final do Módulo 13** especificamente para a qualidade da conclusão da equipe (a interpretação, não o cálculo, que é automático).

## 6. O Gestor único como estratégia pedagógica

O recurso técnico de "Gestor único" (só uma pessoa lança dados por vez) pode virar uma estratégia pedagógica deliberada: **combine com a turma que o papel de Gestor roda entre os integrantes a cada módulo ou bloco** — assim, ao final do semestre, todos os integrantes já lançaram dados pelo menos uma vez, em vez de um só aluno operar a plataforma o semestre inteiro.

O professor pode verificar essa rotação simplesmente perguntando à equipe, no início de cada bloco, quem vai ser o Gestor dessa vez.

## 7. Central de Suporte Pedagógico entre as aulas

Oriente as equipes a registrar dúvidas de conteúdo pela Central de Suporte (tipo Pedagógico) fora do horário de aula, em vez de esperar a próxima aula presencial — isso permite ao professor responder no seu próprio tempo, e mantém um histórico de dúvidas que pode revelar pontos da teoria que precisam de reforço coletivo.

## 8. Critérios de checkpoint — o que verificar antes de liberar o próximo bloco

Antes de autorizar (verbalmente, em sala) que uma equipe avance para o próximo bloco, sugere-se confirmar:

1. Todos os campos obrigatórios do bloco estão preenchidos (o índice de módulos, com o selo verde, mostra isso de relance).
2. Os valores lançados são plausíveis para o tipo de negócio (não claramente copiados ou aleatórios).
3. A equipe consegue explicar, verbalmente, de onde veio pelo menos um dos números principais do bloco.

**Nota técnica:** hoje esse controle é feito pelo professor, verbalmente/socialmente — a plataforma ainda não bloqueia tecnicamente o acesso aos módulos seguintes. Isso já está registrado como pendência técnica em avaliação ("bloqueio progressivo dos módulos") no Checklist do projeto; se esta metodologia for aprovada, pode fazer sentido priorizar essa funcionalidade, para que o checkpoint vire uma trava real da plataforma, não só um combinado de sala.

## 9. Avaliação final da empresa

Sugestão de composição de nota final do projeto, combinando o que já existe na plataforma com uma apresentação oral:

| COMPONENTE | PESO SUGERIDO | ONDE VEM |
|---|---|---|
| Média das notas por módulo (8 módulos avaliáveis) | 40% | Já calculada automaticamente na plataforma |
| Nota final do Módulo 13 (qualidade da conclusão) | 20% | Já registrada na plataforma |
| Análise de Cenários e Fluxo de Caixa (atividade de extensão) | 20% | Avaliação do professor, fora da plataforma |
| Apresentação oral da empresa para a turma | 20% | Avaliação do professor, em sala |

## 10. Cronograma sugerido

| SEMANA | CONTEÚDO | AULAS ESTIMADAS |
|---|---|---|
| 1 | Apresentação da plataforma, formação de grupos, cadastro da empresa | 1 |
| 2 | Bloco 1 — Investimento Inicial | 2-3 |
| 3-4 | Bloco 2 — Receitas e Custos Diretos | 3-4 |
| 5 | Bloco 3 — Custos Fixos e Depreciação | 2 |
| 6 | Bloco 4 — Resultado e Viabilidade | 2 |
| 7 | Extensão — Cenários e Fluxo de Caixa | 1-2 |
| 8 | Apresentações finais e avaliação | 2 |

## 11. Próximo passo, após aprovação

Este documento é uma **proposta** para análise. Após revisão e ajustes que o professor considerar necessários, o conteúdo aprovado será incorporado à plataforma como uma nova seção — visível apenas para o perfil Professor (incluindo professores comuns, não só o Usuário Mestre), sem aparecer em nenhum momento para o perfil Aluno.

Sugestão de nome para essa seção dentro do menu: **"Guia Pedagógico"**, ao lado dos manuais atuais.

## 12. Atualização de outubro de 2026 — novos recursos na sequência didática

A plataforma recebeu recursos que se encaixam no ciclo de cada etapa descrito na seção 3 (teoria, demonstração, trabalho em grupo, acompanhamento e checkpoint). Nenhuma das semanas ou aulas estimadas do cronograma muda: os recursos apenas tornam cada momento mais objetivo.

| RECURSO | MOMENTO DO CICLO | COMO USAR NA AULA |
|---|---|---|
| **Empresa Teste com exemplo por segmento** | Demonstração (início de cada bloco) | O professor entra na equipe de teste, carrega o exemplo do segmento (padaria/confeitaria, restaurante/lanchonete, estética/beleza ou semijoias/acessórios) e edita valores ao vivo. Não altera dados de equipes reais. |
| **Segmento do negócio e “Sugerir itens”** | Sessão 1 e Bloco 1 | Cada grupo escolhe o segmento; o professor revisa e aprova. Os itens sugeridos servem de ponto de partida e são sempre ajustados pela equipe. |
| **Módulo 9 — folha de pagamento** | Bloco 2 (trabalho em grupo e checkpoint) | Discutir encargos (grupos A/B/C/D), VT/VR e pró-labore. No checkpoint, conferir a “composição” do custo de cada função. |
| **Relatório Gerencial por empresa** | Checkpoint antes de liberar o próximo bloco | Emitir o relatório de cada equipe (GESTÃO → Relatórios) e usá-lo na conversa de feedback; pode ser impresso ou salvo em PDF. |
| **Download da Apresentação (PowerPoint)** | Apresentações finais | A equipe baixa os slides já preenchidos (Visão Geral, DRE, Indicadores e Fluxo de Caixa) e escreve a conclusão. Alimenta a nota de Apresentação (20%). |
| **Download do Plano Financeiro (Word)** | Fechamento do projeto | Documento com os 13 módulos, Análise do Negócio, Fluxo de Caixa e Cenários, com 15 gráficos, para anexar ao Plano de Negócio. |

**Observação:** os downloads são gerados no navegador, exigem internet no momento do clique e não alteram dados. Se faltar algum dado, o arquivo traz um aviso no lugar dos números.

## 12.1 Roteiro de demonstração com a Empresa Teste

Sugestão de roteiro para o momento de demonstração de cada bloco, sem risco para os dados das equipes.

1. **Entrar como equipe de teste** — em GESTÃO → Empresa Teste. A faixa de aviso mostra que se trata de dados fictícios.
2. **Preencher o exemplo** — em Segmento do negócio, escolher o segmento mais próximo da turma e usar “Preencher todos os módulos com o exemplo”.
3. **Demonstrar o módulo do bloco** — abrir a teoria e o exemplo do módulo e, se útil, alterar um valor para mostrar o efeito nos resultados.
4. **Corrigir como professor** — mostrar à turma o fluxo de envio, comentário e nota.
5. **Restaurar ou limpar** — “Restaurar exemplo original” volta ao exemplo; “Limpar módulos” zera os lançamentos; “Zerar dados” e “Excluir” encerram a demonstração.

### 12.2 Checkpoints adicionais sugeridos

| BLOCO | O QUE VERIFICAR ANTES DE LIBERAR O PRÓXIMO |
|---|---|
| **Bloco 1** | Segmento escolhido e aprovado; itens sugeridos adaptados à realidade da empresa. |
| **Bloco 2 (Módulo 9)** | Funções, quantidades, salários e encargos coerentes com o regime tributário; pró-labore lançado; “ver composição” conferida. |
| **Bloco 4 e Extensão** | Relatório Gerencial emitido e discutido com o grupo; Cenários e Fluxo de Caixa analisados. |
| **Apresentações finais** | Apresentação e Plano Financeiro (Word) baixados; conclusão escrita pela equipe. |

**Segurança:** a Empresa Teste fica fora de relatórios, backup e contagens; atualizar a página (F5) sai do modo de teste.

## 13. Atualização das versões 3.6 a 3.8 — projeto aberto, avaliação automática e documentos finais NOVO

Esta atualização complementa o capítulo 12 e registra mudanças na plataforma que afetam a sequência didática descrita neste documento. Ela complementa, e quando houver divergência prevalece sobre, as orientações anteriores de liberação sequencial e de correção.

### 1. Projeto aberto: o prazo passa a valer para a nota

Os módulos de lançamento (1 a 11) ficam disponíveis até o professor encerrar o projeto da empresa. O cronograma continua orientando o ritmo da turma, mas o prazo só influencia a nota (primeira entrega depois da data: −2,0). Isso permite que a equipe avance, revise e melhore lançamentos anteriores à medida que compreende o negócio.

### 2. Avaliação dos módulos de lançamento

- Cada módulo vale 10 desde a primeira entrega; cada devolução desconta 0,25.
- Reabertura de módulo aprovado sem erro da equipe não desconta.
- Módulos 12 e 13 (Análise da DRE e Análise de Indicadores) não têm nota própria; a nota final do plano financeiro é atribuída pelo professor (peso 20%) e deve considerar a leitura crítica que a equipe faz dos resultados.

### 3. Capacidade de produção como apoio ao planejamento

Atividade não avaliativa, a ser usada entre os Módulos 5 e 9: a equipe testa se a quantidade vendida cabe na estrutura do negócio e discute gargalos, espaço e mão de obra. No Simulador, o professor monta cenários e os leva ao Classroom para orientar a turma; o painel Capacidade da turma apoia a escolha de quais empresas precisam de atenção.

### 4. Correções feitas pelo professor e transparência

Nesta turma, por limitação de tempo para o ciclo de análise aluno–professor, o professor realiza as correções pelo **Ajuste geral** (bloqueio, ajustes automáticos, manuais e Pontos de atenção). Para preservar o valor pedagógico, todo ajuste fica registrado no **Relatório de ajustes** da empresa, e a equipe deve (a) ler o relatório, (b) explicar, na apresentação final, o que foi alterado e por quê, e (c) registrar o que aprendeu com a correção.

> **Sugestão de uso em sala:** reserve 10 minutos da aula seguinte à correção para a equipe comparar o *antes → depois* do relatório e responder: o que estava inconsistente? Que regra de gestão o ajuste aplicou? O resultado da empresa continua viável?

### 5. Realismo do plano e a conversa com a turma

Quando o professor aplica o **realismo do plano** (prazos, impostos, custos que costumam faltar, pró-labore, arranque e sazonalidade, realismo de mercado), os números da empresa se aproximam do que o segmento costuma entregar. Em sala, use o relatório de ajustes para discutir *por que* o plano original estava otimista: payback curto demais, CMV subestimado, equipe sem retirada dos sócios, caixa sem fôlego no início. O **teste de estresse** (faturamento −20%, custos +10%) ajuda a turma a entender a margem de segurança do negócio.

### 6. Documentos finais e conferência antes do encerramento NOVO

Os arquivos finais (Plano Financeiro em Word e Apresentação em PowerPoint) acompanham o Fluxo de Caixa até o retorno do investimento. Para a sala de aula:

- **A meta de 5 anos é um aviso, não um erro.** Negócios com retorno mais longo (por exemplo, 7 anos) são apresentados normalmente, com a leitura crítica da equipe: o que torna o retorno lento e o que mudaria o resultado. Use isso como discussão: *vale investir num negócio que volta em 7 anos? Que risco isso traz para o caixa?*

- **O slide “Conclusão da Equipe”** traz a conclusão resumida do Plano Financeiro. Peça que a equipe apresente o parecer com as próprias palavras e use a caixa de considerações finais para o que o sistema não sabe: a realidade do grupo, o mercado local, o próximo passo.
- **Prazo do Módulo 13 × mês do retorno no fluxo:** a diferença nasce do arranque do 1º ano. É um bom exemplo para mostrar a diferença entre um indicador simplificado (lucro de um mês normal) e a projeção de caixa.
- **Conferência dos documentos:** antes de encerrar o projeto, o professor confere se Word e PowerPoint dizem o mesmo que a tela e, se houver dado fraco, usa as sugestões automáticas (combinação de preços, custos, despesas e quantidades) para corrigir pelo Ajuste geral. Tudo é registrado e visível à equipe em “Ajustes do professor”; reserve alguns minutos para a equipe comparar o antes → depois e responder: *o que estava inconsistente? Que regra de gestão o ajuste aplicou?*

> O sistema não altera dados de alunos sozinho: toda correção é escolhida e confirmada pelo professor, com Backup geral prévio e possibilidade de Desfazer.

## 7. Revisão prevista para 2027

Antes do início do ano letivo de 2027, está prevista a revisão geral do sistema, dos processos e dos procedimentos de alunos e professor, com diretrizes mais enxutas, melhor planejamento pedagógico e controle mais eficiente. Este documento será revisado nessa ocasião; nele, o retorno ao ciclo aluno–professor–aluno é a referência.